Cercle, médiatrice et symétrie axiale

Cercle et disque, rayon, diamètre, corde, médiatrice d'un segment, cercle circonscrit à un triangle, symétrique d'un point, axes de symétrie

6e — Mathématiques · chapitre 12 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser le vocabulaire du cercle.

— Connaître la médiatrice d'un segment et le cercle circonscrit à un triangle.

— Construire le symétrique d'un point ; trouver les axes de symétrie d'une figure.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Le **cercle** de centre O et de rayon r est formé des points situés à la distance r de O ; le **disque** est le cercle et son intérieur. **Diamètre** $= 2\times$ rayon ; une **corde** relie deux points du cercle.

— La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire au segment qui passe par son milieu. Tout point de la médiatrice de $[AB]$ est à **égale distance** de A et de B.

— Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un point : le centre du **cercle circonscrit**, qui passe par les trois sommets.

— M' est le **symétrique** de M par rapport à (d) si (d) est la médiatrice de $[MM']$. La symétrie conserve les longueurs, les angles et les aires.

— Axes de symétrie : carré 4 ; rectangle 2 ; losange 2 ; triangle équilatéral 3 ; triangle isocèle 1 ; cercle : une infinité.

MÉTHODE — tracer la médiatrice au compas

1. Tracer deux arcs de même rayon (plus grand que la moitié de AB) centrés en A et en B, de part et d'autre du segment

2. Joindre les deux points d'intersection des arcs : c'est la médiatrice

MÉTHODE — construire le symétrique d'un point

1. Tracer la perpendiculaire à (d) passant par M

2. Reporter au compas, de l'autre côté de (d), la distance de M à (d) : on obtient M'

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Rayon et diamètre : ne pas les confondre. Un rectangle n'a que 2 axes de symétrie (pas ses diagonales). La médiatrice est perpendiculaire au segment **et** passe par son milieu.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un cercle a un rayon de 4 cm. Combien mesure son diamètre ? Un point A est à 3 cm du centre : est-il sur le cercle, dans le disque ou à l'extérieur ? niveau 1

2. Combien d'axes de symétrie ont : un carré, un rectangle, un losange, un triangle équilatéral, un cercle ? niveau 1

3. M est sur la médiatrice de $[AB]$ et $MA = 5$ cm. Combien mesure MB ? niveau 1

4. Par une symétrie axiale, quelle est l'image d'un segment de 6 cm ? d'un angle de 50° ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Parmi les lettres A, F, H, N, T, X, lesquelles ont au moins un axe de symétrie ? niveau 2

6. Tracer un segment $[AB]$ de 6 cm et sa médiatrice au compas. Décrire les étapes. niveau 2

7. Comment trouver le centre du cercle qui passe par les trois sommets d'un triangle ABC ? Pourquoi ? niveau 2

8. M' est le symétrique de M par rapport à (d) et $MM' = 8$ cm. À quelle distance de (d) se trouve M ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Trois villages A, B et C (non alignés) veulent construire un château d'eau à la même distance des trois villages. NIVEAU 3

a) Où se trouvent les points à égale distance de A et de B ?

b) Où faut-il placer le château d'eau ? Justifier.

c) Le château d'eau est à 3 km de A. À quelle distance est-il de B ? de C ?

d) Quel cercle passe par A, B et C ? Donner son centre et son rayon.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le diamètre est le double du rayon.

b) Un rectangle a 4 axes de symétrie.

c) Tout point de la médiatrice de $[AB]$ est à égale distance de A et de B.

d) La symétrie axiale change les longueurs.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Combien d'axes de symétrie possède un hexagone régulier (6 côtés égaux, 6 angles égaux) ? Les décrire.